

OMS / Odoo 完整需求分析

STARGEAR + PREMIER + SUNARMOR | Shopify × 2 | XMN / SYD / AUK 三仓 | Xero × 2

本文件作为 BRD / Functional Requirements / SRS 初稿，可用于 Odoo Fit-Gap、实施报价及自建 OMS/WMS 方案比较。

1. 项目目标

- 建立统一业务运营平台，连接 Shopify、订单、库存、仓库、采购、供应链和 Xero。
- 建议系统边界：Shopify = Commerce；Odoo/OMS = Operations & Inventory；Xero = Financial Accounting。
- 核心数据流：Shopify → OMS/Odoo → Xero；避免多个系统同时作为同一类数据的主数据源。

2. 业务范围

- STARGEAR：Starlink accessories；PREMIER：commercial consumables；SUNARMOR：solar/battery supplies & spare parts。
- XMN：厦门采购/出口/集货；SYD：悉尼澳洲主配送；AUK：奥克兰新西兰配送。
- 渠道：STARGEAR Shopify Store、PREMIER Shopify Store；财务：STARGEAR Xero、PREMIER Xero。

3. System of Record

- Shopify：Website、Product presentation、Customer、Cart、Checkout、Payment、Online Order、Promotion。
- Odoo/OMS：Inventory、Warehouse、Purchase、Supplier、Allocation、Picking、Packing、Transfer、Returns、Landed Cost。
- Xero：General Ledger、AP、AR、GST、Bank、Payment、Financial Reporting。

4. Product / SKU Management

- Product：SKU、Name、Brand、Category、Description、Barcode、HS Code、Country of Origin、Weight、Dimensions、Supplier、Cost、Price、Currency、Tax Code、Active/Inactive。
- Variant 必须拥有独立 SKU、Barcode、Weight、Cost、Price、Inventory。
- SKU 是 Shopify、OMS/Odoo、Xero 之间主要业务 Key；不能依赖商品名称。

5. Inventory Management

- 每个 SKU × Warehouse 维护 On Hand、Reserved、Available、In Transit、Damaged、Quarantine、Returned。
- 建议公式：Available = On Hand - Reserved - Damaged - Quarantine。
- 所有库存调整必须记录 User、Timestamp、Old Value、New Value、Reason。

6. 三仓库与库存调拨

- 支持 XMN → SYD、XMN → AUK、SYD ↔ AUK。
- Transfer：Number、From、To、SKU、Qty、Requested Date、Ship Date、ETA、Actual Arrival、Status。
- 状态：Draft → Approved → Picking → Shipped → In Transit → Received → Completed；支持 Cancelled。
- 货物离开源仓减少 On Hand，目标仓增加 In Transit；实际收货后转为 On Hand。

7. OMS / Sales Order

- Shopify Order → Validate → Allocation → Warehouse Selection → Pick → Pack → Ship → Tracking → Shopify Fulfillment。
- 状态：New、Confirmed、Allocated、Picking、Packed、Partially Shipped、Shipped、Delivered、Cancelled、Returned、Refunded、Closed。
- 必须支持订单拆分、部分发货、Backorder、取消、退货和退款。

8. Warehouse Allocation

- 根据客户地区、库存可用量、仓库优先级和物流规则决定发货仓。

- 建议 SYD/AUK 优先；XMN Direct Ship 作为可配置规则。
- 一个订单可以产生多个 Shipment，但必须保留与原 Shopify Order 的关联。

9. Purchasing

- Purchase Request → RFQ → Approval → Purchase Order → Supplier Confirmation → Shipment → Receiving → Invoice。
- PO：Supplier、Supplier SKU、Internal SKU、Qty、Unit Price、Currency、Expected Delivery、Warehouse、Incoterm、Payment Term、MOQ、Lead Time、Notes。
- 审批阈值应可配置；示例：<A\$1k、A\$1 – 5k、A\$5 – 20k、>A\$20k。

10. Supplier Management

- Supplier：Contact、Country、Currency、Payment Terms、Lead Time、MOQ、Incoterm、Supplier SKU、Unit Cost、Historical Cost。
- 支持 Supplier × SKU，保存不同供应商价格、MOQ、Lead Time 和历史采购成本。

11. Shipment / Container / Landed Cost

- Shipment：Number、Supplier、Warehouse、Container Number、Booking Number、ETD、ETA、Actual Arrival、Forwarder、Incoterm、Freight、Duty、Customs、Status。
- Landed Cost = Product Cost + Freight + Insurance + Duty + Customs + Port Fee + Broker + Other Charges。
- 利润分析应优先使用 Landed Cost，而不仅仅是 Supplier Cost。

12. Receiving / Put Away / WMS

- PO → Expected Receipt → Scan SKU → Quantity Check → Quality Check → Put Away → Inventory Update。
- 支持部分收货，例如 Expected 100、Received 98、Damaged 2。
- 支持 Receiving、Put Away、Picking、Packing、Dispatch、Stocktake、Adjustment、Transfer、Return。
- 可扩展 Bin Location，例如 SYD/A01/A01-01/A01-01-03，并支持 Barcode / QR Code。

13. Stocktake

- Stocktake → Snapshot/Freeze → Count → Variance → Approval → Adjustment。
- 记录 System Qty、Physical Qty、Variance、Reason、Counter、Timestamp、Approver。

14. Returns / Refunds

- Shopify Return → Return Authorisation → Warehouse Receive → Inspection → Good / Damaged / Quarantine。
- 支持 Full Refund、Partial Refund、Shipping Refund、Product Refund，并关联 Order、Invoice、Credit Note、Xero。

15. Shopify Integration

- Shopify → Odoo/OMS：Products、Customers、Orders、Payments、Returns、Refunds。
- Odoo/OMS → Shopify：Inventory、Fulfillment、Tracking、必要的 Product updates。
- 两个 Store 分别配置 Store ID、Credentials、Product/Inventory Mapping、Order Mapping、Tax Mapping、Warehouse Mapping。
- 必须验证同步延迟、重复订单、库存冲突、失败重试和 webhook/cron 机制。

16. Xero Integration

- 建议 Shopify 不直接连接 Xero，而采用 Shopify → Odoo/OMS → Xero。
- OMS/Odoo → Xero：Customer Invoice、Credit Note、Supplier Bill、Payment；可按需要回传 Payment Status、Contacts、Accounts、Tax。
- 必须验证实际 Xero Connector 的版本、同步对象、多公司、失败处理和费用。

17. Multi-company / Brand

- 只有独立 Legal Entity 才建立 Company；Brand / Business Unit 不应无理由拆成 Company。
- 如果 SUNARMOR 是独立法律实体，建立独立 Company；如果只是品牌，则使用 Brand / Business Unit / Analytic Dimension。

18. Tax / GST

- 澳洲：GST taxable、GST-free、Export、Input Tax Credit、BAS、Tax Mapping。
- NZ：NZ GST、NZ sales、NZ purchases、Import、Export、FX。
- 税务配置应以实际注册情况及 Odoo/Xero 本地化能力为准。

19. Multi-currency

- 建议至少 AUD、NZD、USD、CNY。
- 每笔交易保存 Transaction Currency、Exchange Rate、Base Currency、Transaction Date；历史交易不能随今日汇率变化而重算。

20. Users / Roles / Permissions

- Vincent：Owner/Super Admin/Finance；Bessie：Sales/Shopify；Cassie：Sales；Asher：Warehouse Manager；Johnny：Sales + Warehouse；Craig：Admin/IT/Integration/Reporting。
- 权限应按模块、Company、Warehouse、Store、操作类型细分，尤其限制 Inventory Adjustment、Refund、PO Approval、Accounting。

21. Audit / Security / Reliability

- 重要操作记录 User、Timestamp、Action、Old Value、New Value、Reason。
- 安全：MFA、RBAC、OAuth、Encryption、Secrets Management、Audit Log、API Access Control。
- Integration：Authentication、Authorization、Idempotency、Retry、Dead Letter Queue、Logging、Monitoring。
- 建议 Availability 99.9%；数据库 Daily Backup + Point-in-Time Recovery；初始目标 RPO ≤ 1 hour、RTO ≤ 4 hours。

22. Reporting / BI

- Sales：按 Brand、SKU、Customer、Shopify Store、Warehouse、Country。
- Inventory：On Hand、Available、Reserved、In Transit、Slow Moving、Dead Stock、Inventory Valuation。
- Purchasing：Open PO、Supplier Performance、Purchase Cost、Lead Time、MOQ。
- Warehouse：Pending Orders、Pick/Pack Performance、Stock Variance。
- Profitability：Sales - Product/Landed Cost - Freight - Fees = Gross Margin。

23. Dashboard

- Management Dashboard：Sales、Orders、Inventory Value、Gross Margin、SYD/AUK/XMN Inventory、Open PO、In Transit、Backorders、Returns。
- Warehouse Dashboard：Pending Pick、Pending Pack、Dispatch、Stock Variance。
- Purchasing Dashboard：Open PO、ETA、Supplier Lead Time、Cost Trend。

24. Odoo 19 方案

- Odoo 19 作为运营核心，Shopify 作为 Commerce，Xero 作为 Finance。
- 标准 Odoo 承担 Sales、Inventory、Purchase、Warehouse、Supplier；特殊业务用 Custom Modules。
- 重点 Fit-Gap：Shopify 两店、库存同步实时性、三仓库/Transit、Allocation、Returns/Refunds、Xero Connector、AU/NZ GST、Landed Cost、Container/Shipment、Barcode、审批。

25. 自建 OMS/WMS 方案

- Shopify → API Gateway → OMS API → PostgreSQL；SQS 做异步消息，Redis 做 Cache，S3 做文件/备份，ECS/Fargate 或 Lambda 部署，Xero API 对接财务。
- 建议技术栈：React/Next.js、Python FastAPI、PostgreSQL、AWS SQS、Redis、S3、ECS/Fargate、CloudWatch、Secrets Manager。

- 自建方案适合高度定制、实时事件驱动和长期产品化，但需要承担税务、财务、审计、运维和升级成本。

26. Odoo vs 自建 OMS/WMS

- Odoo : Shopify 9/10、Inventory 10/10、Purchasing 10/10、WMS 9/10、Xero 7/10、AU/NZ GST 10/10、Accounting 10/10、Custom Logic 8/10、Time-to-Market 9/10。
- 自建 OMS : Shopify 10/10、Inventory 10/10、Purchasing 10/10、WMS 10/10、Xero 9/10、AU/NZ GST 5/10、Accounting 3/10、Custom Logic 10/10、Time-to-Market 5/10。

27. 实施路线

- Phase 1 Foundation : Company、Brand、Product、SKU、Supplier、Customer、Warehouse、Location、Tax、Currency ; Shopify 两店 ; 三仓库存、Reserved、Available、Transfer。
- Phase 2 Warehouse + Purchasing : Receiving、Put Away、Picking、Packing、Dispatch、Barcode、Stocktake、Purchase Request、RFQ、PO、Approval、Supplier。
- Phase 3 International Supply Chain : Shipment、Container、ETA、Freight、Customs、Duty、Landed Cost、In Transit。
- Phase 4 Finance : Invoice、Credit Note、Supplier Bill、Payment、GST、Reconciliation。
- Phase 5 Analytics : Data Warehouse、Databricks/SQL、Power BI、Forecast、Replenishment、Dead Stock。

28. UAT / 验收标准

- Order : Shopify Order 自动进入、不重复、可取消、拆单、部分发货、Backorder。
- Inventory : 三仓、Reserved、Available、Transfer、In Transit 数量正确。
- Warehouse : Receiving、Picking、Packing、Dispatch、Stocktake 全流程完成。
- Purchase : PO、Approval、Receiving、Partial Receiving、Supplier Invoice。
- Shopify : Order、Inventory、Fulfillment、Tracking、Return、Refund。
- Xero : Invoice、Credit Note、Bill、Payment、GST 正确同步。

29. Fit-Gap 标记

- O = Odoo Standard ; C = Configuration ; M = Custom Module ; I = Integration ; N = Not Supported。
- 建议拿本需求逐项询问 Odoo 实施商，并要求每一项给出 Standard/Configuration/Custom 的明确结论和报价。
- 优先验证 : Shopify 两店、库存实时性、三仓 Transit、Allocation、Returns/Refunds、Xero、多公司、AU/NZ GST、Landed Cost、Container/Shipment、Barcode、审批。

30. 最终建议

- 当前最合理方案 : 以 Odoo 19 为基线做 Fit-Gap，采用 Odoo + Custom Modules，而不是一开始 100% 自建 ERP。
- 标准业务交给 Odoo ; 真正特殊、形成竞争力的流程再开发。
- 只有当核心业务流程约 20 – 30% 以上需要深度定制，且实时事件驱动成为关键要求时，再认真考虑独立 OMS/WMS。

附录 A — 推荐业务架构

Shopify STARGEAR + Shopify PREMIER → Odoo/OMS → XMN / SYD / AUK → Xero STARGEAR + Xero PREMIER。Shopify 负责 Commerce；Odoo/OMS 负责 Operations；Xero 负责 Finance。

附录 B — 核心订单流

Customer → Shopify → Order → OMS/Odoo → Inventory Allocation → SYD/AUK → Pick → Pack → Ship → Tracking → Shopify Fulfillment → Xero Accounting。

附录 C — 核心供应链流

Supplier → Purchase Order → XMN → Container → In Transit → SYD/AUK → Available → Shopify。